

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	PROGRAMADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	MECÁNICO

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 03/02/2026

SEMANA NO: 6 Y 7

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Sofía Salomé Espitia Jiménez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Pruebas y Electrónica

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Diseñar el sistema mecánico del robot (Ackerman, chasis y distribución de componentes en CAD).
2. Fabricar y validar piezas como soportes y acoples mediante impresión 3D y ajustes de diseño.
3. Organizar y actualizar la documentación técnica (bitácora y listado de materiales).

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Prueba de motores	9-03-1016	10-03-1016	Motores, ruedas, driver, protoboard, jumpers, fuente de voltaje	\$ 0	Posible corto en el circuito desarrollado	Verificar todo el circuito antes de alimentarlo	Circuito funcional con la ejecución correcta de los motores	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Validación de dirección y tracción	10-03-2026	11-03-2026	Chasis, dirección ackerman, sistema de tracción	\$ 0	Fallos al momento de giro o propulsión	Verificar los ángulos de giro permitidos y la alimentación de motores	Chasis de robot móvil y controlable	Julián
Diseño de mecanismo carga y descarga	9-03-2026	10-03-2026	Software CAD, computador	\$ 0	Error de diseño y acople incorrectos	Ensamble las piezas a realizar	Diseño CAD completo	Sofía
Fabricación y ensamblaje de componentes	10-03-2026	11-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa, tornillería	\$ 0	Acople inadecuados entre piezas o de difícil acceso	Rediseñar pieza o realizar modificaciones en físico.	Sistema de carga y descarga físico	Sofía
Corte láser de chasis e impresión.	9-03-2026	10-03-2026	Impresora 3D, filamento, Cortadora laser, MDF, acrílico	\$ 0	Factores de tolerancia que dificulten el ensamble mecánico	Conocer la tolerancia de las máquinas a utilizar y modificar las medidas de los diseños	Estructura física del sistema de carga y descarga	Vanessa
Adquisición de materiales.	10-03-2026	11-03-2026	Reguladores de voltaje, cables de conexión, ESP32, puertos USB-C	\$80.000	No encontrar la referencia exacta, elementos fuera del presupuesto	Vulgar alternativas comerciales a los materiales base	Materiales comprados	Vanessa
Ensamble mecánico.	12-03-2026	15-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa, tornillería	\$ 0	Acople inadecuados entre piezas o de difícil acceso	Rediseñar pieza o realizar modificaciones en físico.	Estructura interna del robot	Jose
Ajustes y refuerzos	15-03-2026	17-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa,	\$ 0	Errores de diseños que limiten las capacidades del robot	Rediseño de la estructura o realizar cambios en físico	Estructura interna del robot funcional	Todos

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
			tornillería, pie de rey		o las anulen			
Diseño electrónico (Tarjeta electrónica)	17-03-2026	19-03-2026	Software EDA, computador, circuito en protoboard funcional	\$ 0	Medida incorrecta o ruta poco funcionales para el circuito	Conocer y tener claro las dimensiones posibles y los métodos adecuados para el desarrollo	Diseño electrónico completo	Vanessa
Programación Raspberry Pi 5	19-03-2026	20-03-2026	Entorno de programación, Raspberry Pi 5	\$ 0	Bugs dentro del código, problemas en la conexión con la raspberry	Entender el protocolo de comunicación y las librerías necesarias para este	Código de Visión	Vanessa
Chasis armado versión preliminar	19-03-2026	20-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa, tornillería	\$ 0	Acople inadecuados entre piezas o de difícil acceso	Rediseñar piezas o realizar modificaciones en físico	Versión preliminar del chasis en físico	Jose
Informe de avance y lecciones aprendidas	19-03-2026	20-03-2026	Computador, Google Docs	\$ 0	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Informe completo	Julián
Bitácora 3 Programación semana 8 y 9	19-03-2026	20-03-2026	Computador, Google Docs	\$ 0	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Bitácora de la semana 8 y 9	Julián

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

→

→

→

→

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

--	--	--

CONTROL DE CAMBIOS
ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2